

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Licenciatura en Ciencias de la Computación

Análisis de Lenguajes de Programación

Trabajo Práctico 1

Jerónimo Delorenzi
jerobeatle@gmail.com

Valentino Dominguez
valentino0dominguez@gmail.com

Bruno Minighin
brunominighin@gmail.com

Septiembre de 2026

Ejercicio 1

Sintaxis Abstracta

```
intexp ::= nat | var |  $-_u$  intexp
          | intexp + intexp | intexp  $-_b$  intexp
          | intexp × intexp | intexp ÷ intexp
          | var++
          | var--
boolexp ::= true | false
          | intexp == intexp | intexp ≠ intexp
          | intexp < intexp | intexp > intexp
          | boolexp ∧ boolexp | boolexp ∨ boolexp
          | ¬ boolexp
comm ::= skip
          | var = intexp
          | comm; comm
          | if boolexp then comm else comm
          | repeat comm until boolexp
```

Sintaxis Concreta

```
digit ::= '0' | '1' | ... | '9'
letter ::= 'a' | ... | 'Z'
nat ::= digit | digit nat
var ::= letter | letter var
intexp ::= nat | var | '-' intexp
          | intexp '+' intexp | intexp '-' intexp
          | intexp '*' intexp | intexp '/' intexp
          | '(' intexp ')'
          | var '++'
          | var '--'
boolexp ::= 'true' | 'false'
          | intexp '==' intexp | intexp '!=' intexp
          | intexp '<' intexp | intexp '>' intexp
          | boolexp '&&' boolexp | boolexp '||' boolexp
          | '!' boolexp | '(' boolexp ')'
comm ::= 'skip'
          | var '=' intexp
          | comm ';' comm
          | 'if' boolexp '{' comm '}'
          | 'if' boolexp '{' comm '}' 'else' '{' comm '}'
          | 'repeat' '{' comm '}' 'until' boolexp
```

Ejercicio 4

$$\frac{}{\langle nv, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{nv}, \sigma \rangle} \text{ NVAL} \quad \frac{x \in \text{dom } \sigma}{\langle x, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \sigma \ x, \sigma \rangle} \text{ VAR} \quad \frac{\langle e, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n, \sigma' \rangle}{\langle -_u e, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle -n, \sigma' \rangle} \text{ UMINUS}$$

$$\frac{\langle e_0, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_0, \sigma' \rangle \quad \langle e_1, \sigma' \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_1, \sigma'' \rangle}{\langle e_0 + e_1, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_0 + n_1, \sigma'' \rangle} \text{ PLUS} \quad (\text{análogamente para } -, \times)$$

$$\frac{\langle e_0, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_0, \sigma' \rangle \quad \langle e_1, \sigma' \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_1, \sigma'' \rangle \quad n_1 \neq 0}{\langle e_0 \div e_1, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_0 \div n_1, \sigma'' \rangle} \text{ DIV}$$

$$\frac{\langle e_0, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_0, \sigma' \rangle \quad \langle e_1, \sigma' \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_1, \sigma'' \rangle}{\langle e_0 == e_1, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n_0 = n_1, \sigma'' \rangle} \text{ EQ} \quad (\text{análogamente para } <, > \text{ y } \neq)$$

$$\frac{}{\langle bv, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{bv}, \sigma \rangle} \text{ BVAL} \quad \frac{\langle p, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle b, \sigma' \rangle}{\langle \neg p, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \neg b, \sigma' \rangle} \text{ NOT}$$

$$\frac{\langle p_0, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle b_0, \sigma' \rangle \quad \langle p_1, \sigma' \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle b_1, \sigma'' \rangle}{\langle p_0 \vee p_1, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle b_0 \vee b_1, \sigma'' \rangle} \text{ OR} \quad (\text{análogamente para } \wedge)$$

$$\frac{x \in \text{dom } \sigma}{\langle x^{++}, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \sigma \ x + 1, [\sigma \mid x : \sigma \ x + 1] \rangle} \text{ VARINC}$$

$$\frac{x \in \text{dom } \sigma}{\langle x^{--}, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \sigma \ x - 1, [\sigma \mid x : \sigma \ x - 1] \rangle} \text{ VARDEC}$$

Ejercicio 5

Demostración. Vamos a probar que la relación de evaluación en un paso ($\rightsquigarrow$) es determinista. Es decir, probamos que para cualquier comando c y estado σ , si $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \sigma_1 \rangle$ y $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_2, \sigma_2 \rangle$, entonces $c_1 = c_2$ y $\sigma_1 = \sigma_2$.

Por inducción sobre las reglas de derivación.

- Si $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \sigma_1 \rangle$ se obtuvo a partir de la regla

$$\frac{\langle e, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n, \sigma' \rangle}{\langle v = e, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}, [\sigma' \mid v : n] \rangle} \text{ ASS}$$

tenemos que c es $v = e$, $c_1 = \mathbf{skip}$ y $\sigma_1 = [\sigma' \mid v : n]$.

Luego como $\langle c, \sigma \rangle = \langle v = e, \sigma \rangle$, $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_2, \sigma_2 \rangle$ solo puede derivarse de la regla ASS. Y por lo tanto (asumiendo como premisa $\langle e, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n', \sigma'' \rangle$), $c_2 = \mathbf{skip}$ y $\sigma_2 = [\sigma'' \mid v : n']$.

Como la relación $\Downarrow_{\text{exp}}$ es determinista

$$\langle e, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n, \sigma' \rangle \text{ y } \langle e, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n', \sigma'' \rangle \implies \langle n, \sigma' \rangle = \langle n', \sigma'' \rangle$$

En consecuencia, podemos afirmar que $\langle n, \sigma' \rangle = \langle n', \sigma'' \rangle$. Y finalmente $\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle$

- Si $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_a, \sigma_a \rangle$ se obtuvo a partir de la regla

$$\frac{}{\langle \mathbf{skip}; c_2, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_2, \sigma \rangle} \text{ SEQ1}$$

tenemos que $c = \mathbf{skip}; c_2$, $c_a = c_2$ y $\sigma_a = \sigma$.

Como $c = \mathbf{skip}; c_2$, la derivación $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_b, \sigma_b \rangle$ solo puede surgir de SEQ1 ya que ninguna otra regla posee esta estructura, en particular SEQ2 requiere la premisa $\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c'_1; c_2, \sigma' \rangle$.

Siguiendo la misma regla SEQ1, obtenemos directamente que $c_b = c_2$ y $\sigma_b = \sigma$. Finalmente, como $c_a = c_2 = c_b$ y $\sigma_a = \sigma = \sigma_b$, se concluye que $\langle c_a, \sigma_a \rangle = \langle c_b, \sigma_b \rangle$.

- Si $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_a, \sigma_a \rangle$ se obtuvo a partir de la regla

$$\frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c'_1, \sigma' \rangle}{\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c'_1; c_2, \sigma' \rangle} \text{ SEQ2}$$

tenemos que c es $c_1; c_2$, $c_a = c'_1; c_2$ y $\sigma_a = \sigma'$.

Como $c = c_1; c_2$ y tenemos la premisa $\langle c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c'_1, \sigma' \rangle$, sabemos que $c_1 \neq \mathbf{skip}$ (ya que $\mathbf{skip}$ por definición no modifica el estado). Por ende, la derivación $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_b, \sigma_b \rangle$ no puede obtenerse de la regla SEQ1 ni de ninguna otra (por la estructura de la configuración inicial).

Asumiendo como premisa $\langle c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c'_1, \sigma'' \rangle$, se tiene que $c_b = c'_1; c_2$ y $\sigma_b = \sigma''$.

Por HI, la relación $\rightsquigarrow$ es determinista para las premisas:

$$\langle c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c'_1, \sigma' \rangle \text{ y } \langle c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c'_1, \sigma'' \rangle \implies \langle c'_1, \sigma' \rangle = \langle c'_1, \sigma'' \rangle$$

En consecuencia, $c'_1 = c'_1$ y $\sigma' = \sigma''$. Finalmente, $c_a = c'_1; c_2 = c'_1; c_2 = c_b$ y $\sigma_a = \sigma' = \sigma'' = \sigma_b$. Por lo tanto, $\langle c_a, \sigma_a \rangle = \langle c_b, \sigma_b \rangle$.

- Si $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_a, \sigma_a \rangle$ se obtuvo a partir de la regla

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{true}, \sigma' \rangle}{\langle \mathbf{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \sigma' \rangle} \text{ IF1}$$

tenemos que c es $\mathbf{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2$, $c_a = c_1$ y $\sigma_a = \sigma'$.

Como $c = \mathbf{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2$, la transición $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_b, \sigma_b \rangle$ solo podría derivarse de IF1 o IF2. Sin embargo, por el determinismo de la relación $\Downarrow_{\text{exp}}$, la evaluación de b en el estado σ no puede resultar en $\mathbf{true}$ y $\mathbf{false}$ a la vez. Luego, solo puede derivarse de IF1.

Asumiendo como premisa $\langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{true}, \sigma'' \rangle$, se tiene que $c_b = c_1$ y $\sigma_b = \sigma''$.

Por el determinismo de $\Downarrow_{\text{exp}}$:

$$\langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{true}, \sigma' \rangle \text{ y } \langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{true}, \sigma'' \rangle \implies \langle \mathbf{true}, \sigma' \rangle = \langle \mathbf{true}, \sigma'' \rangle$$

De esta igualdad se deduce que $\sigma' = \sigma''$.

Finalmente, obtenemos que $c_a = c_1 = c_b$ y $\sigma_a = \sigma' = \sigma'' = \sigma_b$. Por lo tanto, $\langle c_a, \sigma_a \rangle = \langle c_b, \sigma_b \rangle$.

- Cuando $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_a, \sigma_a \rangle$ se obtiene a partir de la regla IF2, la prueba es análoga a la de IF1.
- Si $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_a, \sigma_a \rangle$ se obtuvo a partir de la regla

$$\frac{}{\langle \mathbf{repeat} \ c_1 \ \mathbf{until} \ b, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1; \mathbf{if} \ b \ \mathbf{then} \ \mathbf{skip} \ \mathbf{else} \ (\mathbf{repeat} \ c_1 \ \mathbf{until} \ b), \sigma \rangle} \text{ REPEAT}$$

tenemos que c es **repeat** c_1 **until** b , $c_a = c_1$; **if** b **then** **skip** **else** (**repeat** c_1 **until** b) y $\sigma_a = \sigma$.

Como $c = \mathbf{repeat} \ c_1 \ \mathbf{until} \ b$, $\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_b, \sigma_b \rangle$ solo podría derivarse de la regla REPEAT, ya que es la única regla definida para este comando. Por lo tanto, al aplicarla, se obtiene que $c_b = c_1$; **if** b **then** **skip** **else** (**repeat** c_1 **until** b) y $\sigma_b = \sigma$.

Finalmente, $c_a = c_b$ y $\sigma_a = \sigma = \sigma_b$. Luego, $\langle c_a, \sigma_a \rangle = \langle c_b, \sigma_b \rangle$.

Por principio de inducción sobre las reglas de derivación concluimos que $\rightsquigarrow$ es determinista. ■

Ejercicio 6

Sea c el programa completo y $\{\}$ el estado inicial. Definimos c_1 como el resto del programa tras la primera instrucción:

$$y = x++; \text{ if } x == 0 \text{ then } \{ z = 1 \} \text{ else } \{ z = 0 \}$$

Como primer paso, evaluamos la asignación $x = 0$:

$$\frac{\frac{\langle 0, \{\} \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle 0, \{\} \rangle \text{ NVAL}}{\langle x=0, \{\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}, \{x:0\} \rangle} \text{ ASS}}{\langle x=0; c_1, \{\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}; c_1, \{x:0\} \rangle} \text{ SEQ}_2$$

A continuación, se elimina la **skip** para continuar con el resto del programa:

$$\frac{}{\langle \mathbf{skip}; c_1, \{x:0\} \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \{x:0\} \rangle} \text{ SEQ}_1$$

Por definición de la clausura reflexiva transitiva ($\rightsquigarrow^*$), componiendo los dos pasos anteriores obtenemos:

$$\langle c, \{\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle c_1, \{x:0\} \rangle$$

Definimos c_2 como:

$$\text{if } x == 0 \text{ then } \{z = 1\} \text{ else } \{z = 0\}$$

Y evaluamos la asignación $y = x++$ a partir del estado $\{x:0\}$:

$$\frac{\frac{\frac{x \in \text{dom } \{x:0\}}{\langle x++, \{x:0\} \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle 1, \{x:1\} \rangle} \text{ VARINC}}{\langle y=x++, \{x:0\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{ ASS}}{\langle y = x++; c_2, \{x:0\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}; c_2, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{ SEQ}_2$$

Nuevamente, se descarta el comando **skip**:

$$\frac{}{\langle \mathbf{skip}; c_2, \{x:1, y:1\} \rangle \rightsquigarrow \langle c_2, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{ SEQ}_1$$

Componiendo estos pasos mediante la relación $\rightsquigarrow^*$, obtenemos:

$$\langle c_1, \{x:0\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle c_2, \{x:1, y:1\} \rangle$$

Luego, aplicando la regla de transitividad de la clausura reflexiva transitiva con el resultado de ambos pasos:

$$\frac{\langle c, \{\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle c_1, \{x : 0\} \rangle \quad \langle c_1, \{x : 0\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle c_2, \{x : 1, y : 1\} \rangle}{\langle c, \{\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle c_2, \{x : 1, y : 1\} \rangle} \text{TRANS}$$

Se evalúa el comando condicional c_2 :

$$\frac{\frac{\frac{x \in \text{dom } \{x:1, y:1\}}{\langle x, \{x:1, y:1\} \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle 1, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{VAR} \quad \frac{\langle 0, \{x:1, y:1\} \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{0}, \{x:1, y:1\} \rangle}{\langle x=0, \{x:1, y:1\} \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{1}=\mathbf{0}, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{NVAL}}{\langle \mathbf{x}=0, \{x:1, y:1\} \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{1}=\mathbf{0}, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{EQ} \quad \frac{}{\langle \mathbf{z}=0, \{x:1, y:1\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{z}=0, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{IF}_2$$

Se ejecuta la asignación a la variable $\mathbf{z}$:

$$\frac{\frac{}{\langle 0, \{x:1, y:1\} \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \mathbf{0}, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{NVAL}}{\langle \mathbf{z}=0, \{x:1, y:1\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}, \{x:1, y:1, z:0\} \rangle} \text{ASS}$$

Agrupando los anteriores pasos obtenemos (por transitividad de $\rightsquigarrow^*$):

$$\langle c_2, \{x : 1, y : 1\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle \mathbf{skip}, \{x : 1, y : 1, z : 0\} \rangle$$

Y finalmente por transitividad:

$$\frac{\langle c, \{\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle c_2, \{x : 1, y : 1\} \rangle \quad \langle c_2, \{x : 1, y : 1\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle \mathbf{skip}, \{x : 1, y : 1, z : 0\} \rangle}{\langle c, \{\} \rangle \rightsquigarrow^* \langle \mathbf{skip}, \{x : 1, y : 1, z : 0\} \rangle} \text{TRANS}$$

■